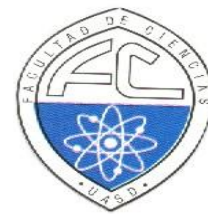




**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **ANÁLISIS I** CLAVE **MAT-083** CRÉDITOS **04**

Cátedra:	MATEMÁTICA MODERNA	Horas/Semana	
Preparado por:	Cristino Castillo	Horas Teóricas	03
Fecha:	Marzo 2019	Horas Prácticas	03
Actualizado por:	Cristino Castillo	Semanas	16
Fecha:	Marzo 2019	Nivel	Grado
Componente de Formación:	General	Carácter	obligatoria
Prerrequisitos	MAT-080	Correquisitos	Ninguno
		Periodo académico	Primer semestre

Descripción y fundamentación de la asignatura:

Es una introducción elemental pero rigurosa a la Teoría de Números para asegurar que el futuro docente comprenda la forma de operar y generarse los distintos conjuntos numéricos.

Fundamentación:

Competencias específicas:

Estrategias y actividades formativas:

Recursos didácticos y tecnológicos:

1. Recursos del aula
2. Libros de consulta
3. Recomendados en la bibliografía
4. Proyector digital
5. Sistema de audio
6. Computadora personal
7. Software
8. Calculadora



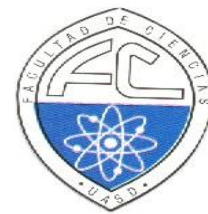
Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra



Bibliografía:

Análisis Matemático

Osin, Luis. **Análisis Matemático**. Buenos Aires. Kapelusz, Bs. As.

El Concepto de Número

Trejo, Cesar. **El Concepto de Número**. Monografía de OEA.

Didácticas de las Matemáticas

Macías, Roanés **Didácticas de las Matemáticas**. España. Anaya.

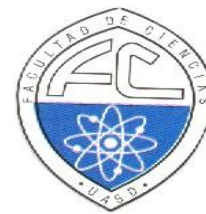
Matemática Elemental Moderna

Trejo, Cesar. **Matemática Elemental Moderna**. Eudeba. Bs. As.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **ANALISIS I** CLAVE **MAT-083** CRÉDITOS **04**

UNIDAD No. 1			EL NUMERO NATURAL
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: construir algebraicamente el Numero Natural. Caracterizar algebraicamente a los números naturales y aplicar sus propiedades. Definir operaciones por tablas, reconociendo en ellas las propiedades de la operación que representan. Plantear en la tabla problemas de las ecuaciones y de las operaciones inversas. Expresar números en bases diferentes y pasar de una a otra.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 1.1. El numero natural.
- 1.2. La igualdad y sus propiedades.
- 1.3. Operaciones internas en N .
- 1.4. Orden e inducción en N .
- 1.5. Leyes de monotonía.
- 1.6. Operaciones inversas: Resta y División. La División entera.
- 1.7. Potenciación e inversas.
- 1.8. La numeración. Múltiplos y Divisiones: el MCD y el MCM.
- 1.9. Teorema Fundamental de la Aritmética.
- 1.10. Los signos $\sum$, π y factorial (!).

UNIDAD No. 2			EL NUMERO ENTERO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: construir y aplicar en el cálculo el álgebra de las restas posibles en N . comprobar las propiedades de las operaciones enteras. Resolver ecuaciones y problemas prácticos. Resolver inecuaciones sencillas con números enteros. Resolver ecuaciones de Segundo Grado y sistemas lineales sencillos.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 2.1. Definición de número entero.
- 2.2. El grupo aditivo y el anillo de los enteros.
- 2.3. La función valor absoluto.
- 2.4. Orden y Monotonía.

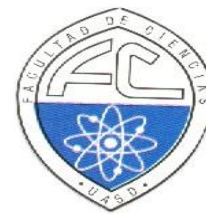
Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No. 1355
Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740
Email:

escmatematicas@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



- 2.5. La recta entera.
- 2.6. División y división entera.
- 2.7. Potenciación natural y sus inversas.
- 2.8. Los enteros, como extensión de los Naturales.
- 2.9. La ecuación cuadrática.
- 2.10. Sistemas lineales.

UNIDAD No. 3	LOS NUMEROS RACIONALES
---------------------	-------------------------------

Competencias:		
----------------------	--	--

No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: estudiar el álgebra de los números racionales. Vincular las operaciones racionales con el orden y aplicar la monotonía en la resolución de inecuaciones. Representar los racionales en una recta numérica. Expresar $\mathbb{Q}$ en todas sus formas. Resolver ecuaciones trascendentales sencillas.
	Prácticas	03	



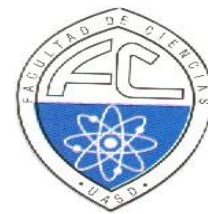
**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**

Año de la preservación de la madre tierra



CONTENIDOS

- 3.1. Definición de número racional
- 3.2. El grupo aditivo; el anillo y el cuerpo racional.
- 3.3. Orden, Monotonía y Densidad.
- 3.4. Potenciación entera e inversa.
- 3.5. La recta racional.
- 3.6. Los $\mathbb{Q}$ como extensión de los enteros.
- 3.7. Los números decimales: expresión decimal de racionales. Aproximación.
- 3.8. Notación científica.

UNIDAD No. 4			EL NUMERO REAL
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: Construir el número real. Caracterizar los reales como extensión de los conjuntos numéricos anteriores. Establecer y utilizar la correspondencia entre punto de la recta y números reales. Resolver ecuaciones e inecuaciones sencillas de índice 2. Resolver sistemas lineales con dos incógnitas.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 4.1. Definición del número real
- 4.2. Aproximaciones racionales: conjuntos de aproximaciones el grupo, el anillo y el cuerpo real.
- 4.3. Orden, Monotonía, Densidad y Continuidad en $\mathbb{R}$.
- 4.4. La recta real.
- 4.5. La radicación y la logaritmicación en el campo real.
- 4.6. El anillo de las funciones polinómicas de variables reales.

UNIDAD No. 5			EL NUMERO COMPLEJO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: definir al número complejo de dos componentes. Caracterizar al número complejo por su origen operatorio o algebraico calcular con ellos. Establecer y utilizar la correspondencia entre punto del plano y los números complejos. Resolver completamente el problema de la radicación en el caso de índice 2.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 5.1. Números complejos y vectores bidimensionales.
- 5.2. Operaciones racionales con complejos.
- 5.3. El grupo, el anillo y el cuerpo complejo.
- 5.4. Multiplicación por escalares.
- 5.5. Idea de la solución del problema de la radicación.

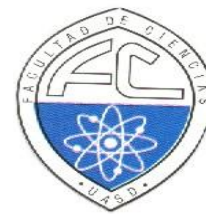
Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No. 1355
Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740
Email:

escmatematicas@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



EVALUACION: Resolución N° 72-346

Nota continua Teoría 20%	Asistencia clase 10%	Evaluación continua	Nota continua practica 20%	Evaluación final 10%	Nota final
30%		40%	30%		100%

Técnicas Y Criterios De Evaluación

CRONOGRAMA

SEMANA DE CLASE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS ESPECIFICAS	EVALUACIÓN
1			
2			
3			
4			
5			
6		Practica en Grupo	
7			Entrega de taller 3
8			
9			
10			
11		Presentación oral	Evaluación acumulativa
12			
13			
14			
15			
16			